

Examen de OOP en C++

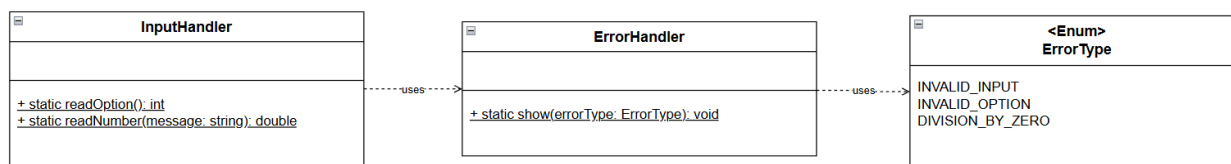
Nombre: _____

Fecha: _____ Calificación: _____

Manejo de inputs y errores

Usando la calculadora que ha sido convertida a OOP, modula y separa responsabilidades para el manejo de inputs y errores en la aplicación. Entiéndase por input al ingreso de datos por parte del usuario.

Las clases que el requerimiento solicita son InputHandler y ErrorHandler. Su estructura es la siguiente:.



InputHandler

Clase encargada de obtener y validar la información ingresada por el usuario. Deben implementarse los métodos *readOption* y *readNumber*:

readOption(): Método para capturar la opción que el usuario ingresa para operar el menú.

readNumber(): Método para capturar los números que el usuario ingresa para realizar las operaciones.

Se sugiere realizar la validación de los inputs a través de `std::getline()` y la clase `std::istringstream` que están definidos en el archivo `Cheat_Sheet.cpp`.

El método `getline()` de la librería standard permite la lectura de una línea completa ingresada por el usuario (a diferencia de `std::cin` que sólo lee hasta que ocurre un enter o un espacio en blanco).

La clase `istringstream` permite aplicar análisis, validaciones, extracciones y conversiones en propiedades de strings.

Si el usuario ingresa un valor no permitido, la aplicación debe volver a solicitar el ingreso de datos hasta que sea válido.

ErrorHandler

Clase encargada de recibir un `ErrorType` y mostrar el mensaje correspondiente mediante el método `show`. `ErrorHandler` hace uso del enum `ErrorType` para identificar el tipo específico de error:

INVALID_INPUT: El valor ingresado por el usuario no es válido

INVALID_OPTION: La opción seleccionada por el usuario no existe.

DIVISION_BY_ZERO: No se puede dividir entre cero.

Nota adicional: el enum debe estar definido dentro del header de `ErrorHandler`.